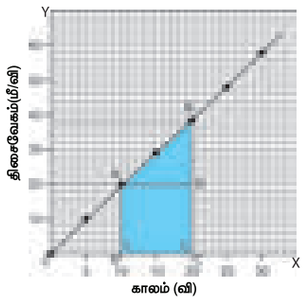


படம் 2.6 சீராக முடுக்கப்பட்ட இயக்கம்

திசைவேக – காலம் வரைபடத்திலிருந்து மகிழுந்து எவ்வளவு தொலைவு சென்றுள்ளது என்பதையும் முடிவு செய்யலாம். திசைவேகம் – காலம் வரைபடத்தில் உள்ள பரப்பளவானது, மகிழுந்து ஒன்று கொடுக்கப்பட்ட கால இடைவெளியில் கடந்து சென்ற தொலைவைக் (இடப்பெயர்ச்சியின் எண்மதிப்பு) குறிக்கும்.

மகிழுந்தின் திசைவேகத்தின் எண்மதிப்பு அதன் முடுக்கத்தினால் மாறுவதால் மகிழுந்து பயணம் செய்த தொலைவானது, திசைவேகம் – காலம் வரைபடத்தில் உள்ள பரப்பளவு ABCDE மூலம் கொடுக்கப்படுகிறது.

S = பரப்பளவு ABCDE

S = செவ்வகத்தின் பரப்பளவு ABCD + முக்கோணத்தின் பரப்பளவு ADE

$S = (AB \times BC) + \frac{1}{2} (AD \times DE)$

நாற்கரம் ABCDE இன் பரப்பளவை, சரிவகம் ABCDE இன் பரப்பளவிலிருந்தும் கணக்கிடலாம். அதாவது,

S = சரிவகம் ABCDE யின் பரப்பளவு

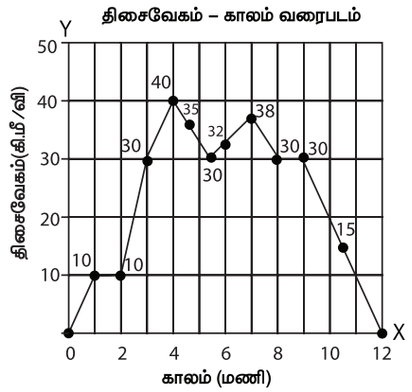
$= \frac{1}{2} \times$ (இணைப்பக்க நீளங்களின் கூட்டல்) $\times$ (இணைப்பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு)

$S = \frac{1}{2} \times (AB + CE) \times BC$

கீழ்க்கண்ட வரைபடத்தில் (2.7) காட்டப்பட்டுள்ளது போல சீரற்ற முடுக்குவிக்கப்பட்ட இயக்கத்தில், தொலைவு – காலம் மற்றும் திசைவேகம் – காலம் வரைபடங்கள் எந்த ஒரு வடிவத்தையும் கொண்டிருக்கும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வாகனத்தில் உள்ள வேகமானி ஒரு குறிப்பிட்ட கண நேரத்தில் நிகழும் வேகத்தை அளக்கும். ஒருபரிமாண சீரான இயக்கத்தில் சராசரித் திசைவேகமும் உடனடித் திசைவேகமும் சமம். எந்த ஒரு கணத்திலும் கணக்கிடப்படும் உடனடித் திசைவேகம் என்பதை அப்பொருளின் திசைவேகம் என்றும் உடனடி வேகம் என்றும் வேகம் என்றும் கூறலாம்.



படம் 2.7 சீரற்ற முடுக்குவிக்கப்பட்ட இயக்கம்

2.6 இயக்கச் சமன்பாடுகள்

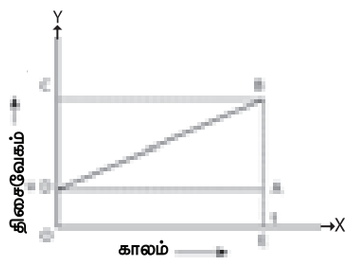
நியூட்டன், ஒரு பொருளின் இயக்கத்தை ஆய்வு செய்ததன் விளைவாக மூன்று சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை வழங்கினார். இந்த சமன்பாடுகள் இயக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு பொருளின் இடப்பெயர்ச்சி, திசைவேகம், முடுக்கம் மற்றும் நேரம் ஆகியவற்றிற் கிடையேயான தொடர்பினைக் கூறுகின்றன. 'a' என்ற முடுக்கத்தினால் இயங்கும் பொருள் ஒன்று 't' காலத்தில் 'u' என்ற தொடக்க திசை வேகத்திலிருந்து 'v' என்ற இறுதித் திசைவேகத்தை அடைகிறது. அப்போது அதன் இடப்பெயர்ச்சி 's' எனில் இயக்கச் சமன்பாடுகளை கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்.

$$v = u + at$$

$$S = ut + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

இயக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு பொருளுக்கு வரைபட முறையின் மூலம் இந்த சமன்பாடுகளைப் பெற முடியும்.



படம் 2.8 திசைவேகம் – காலம் மாறுபாடு

மேற்கண்ட வரைபடம் சீராக முடுக்கப்பட்ட பொருள் ஒன்று காலத்தைப் பொறுத்து அடையும் திசைவேக மாற்றத்தைக் காண்பிக்கிறது. வரைபடத்தில் 'D' என்ற தொடக்கப் புள்ளியிலிருந்து 'u' என்ற திசை வேகத்துடன் இயங்கும் பொருளொன்றின் திசைவேகம் தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து 't' காலத்திற்குப் பின் 'B' என்ற புள்ளியை அப்பொருள் அடைகிறது.

IX_SCI_TM_Unit-02_PHY.indd 19 03-03-2020 16:14:43